



M Ű E G Y E T E M 1 7 8 2

BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM
VILLAMOSMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR
MESTERSÉGES INTELLIGENCIA ÉS RENDSZERTERVEZÉS TANSZÉK

Elosztott adatgyűjtő rendszerek

Intelligens beágyazott rendszerek laboratórium
(BMEVIMIMA21)

Készítette:

Pál Patrik, Gavallér Dávid
AIQTQW, ES02RO

BUDAPEST, 2026. október 10.

Tartalomjegyzék

1. Bevezetés	2
2. Mérési feladatok	3
1. feladat	3
1.1. feladat	3
1.2. feladat	3
1.3. feladat	4
1.4. feladat	8
1.5. feladat	9

1. Bevezetés

A mérés célja

A méréshez használt eszközök

- Mitmótok
- Analóg interface kártya
- Oszilloszkóp
- Számítógép
- Függvénygenerátor

2. Mérési feladatok

1. feladat

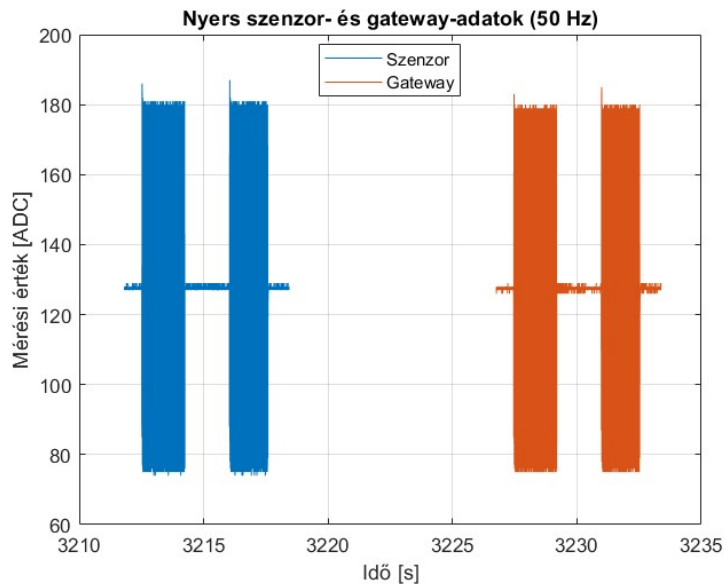
Az első feladat célja a különálló mérőegységek által rögzített adatok időbeli összehangolása. A feladat során először beolvassuk és ábrázoljuk a szenzor, az adatgyűjtő, valamint a szinkronizációs mérések nyers adatait. A szinkronizációs pontokra illesztett lineáris időbélyeg-transzformáció segítségével az adatgyűjtő időskáláját a szenzor időskálájára alakítjuk, majd megvizsgáljuk az így kapott jelek egyezését. Az összehangolt adatokból lineáris interpolációval becsüljük a szenzorértékeket az adatgyűjtő mintavételi időpontjaiban. Az elemzést 50 Hz-es, 500 Hz-es, valamint változó amplitúdójú mérésre is elvégeztük.

1.1. feladat

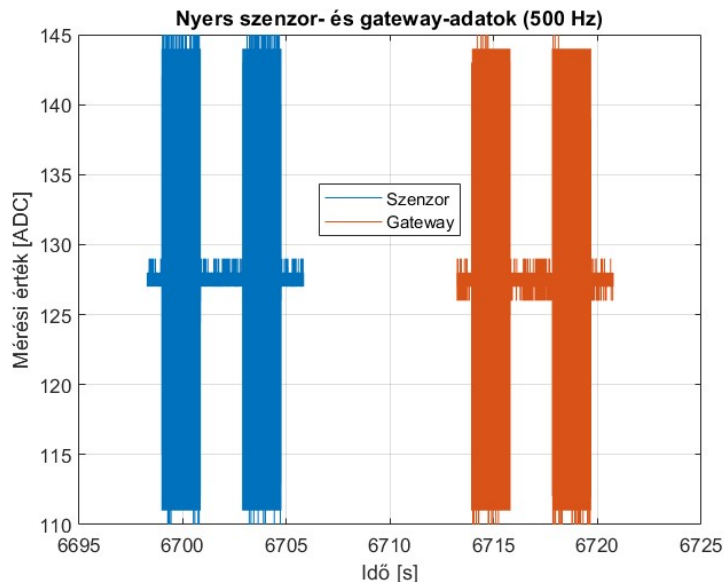
Az első feladat első pontja a mérési összeállítás elkészítése volt. Külső jelként egy függvénygenerátort használtunk, amit a Low Pass Filter bemenetére kötöttünk. Az LPS kimenetét az ellenállásokon keresztül a szenzor és a gateway bemenetére kapcsoltunk, ide csatlakoztatva egy oszcilloszkópot is, a jel valós idejű ellenőrzésének céljából. A gateway-t végül a számítógéphez csatlakoztattuk, hogy a méréseket tudjuk rögzíteni és kiértékelni. A DIP kapcsolókat a mérési útmutatóban leírt módon beállítottuk, majd a jelet megvizsgáltuk az oszcilloszkópon és matlabban is. Az összeállítás az alábbi blank. ábrán látható:

1.2. feladat

A következő feladat a mérési regisztrátum készítése volt. A mérés rögzítéséhez a mérési jegyzőkönyvben leírt programot használtuk, majd a `preprocessSampleFiles.m` script futtatása után kapott, egyszerűen feldolgozható fájlokat vizsgáltuk. A mérést elvégeztük 50 Hz-es és 500 Hz-es szinuszos jelekre is, úgy, hogy mérés közben ki és bekapcsoltuk a jelgenerátort. A jelek amplitúdóját mind a kettő esetben 2 V-ra állítottuk, ezzel kitöltve a mérési tartományt. A mérési eredmények 50 Hz-es és 500 Hz-es jelekre az alábbi blank. ábrákon láthatóak:



1. ábra. Nyers szenzoradatok (50 Hz).

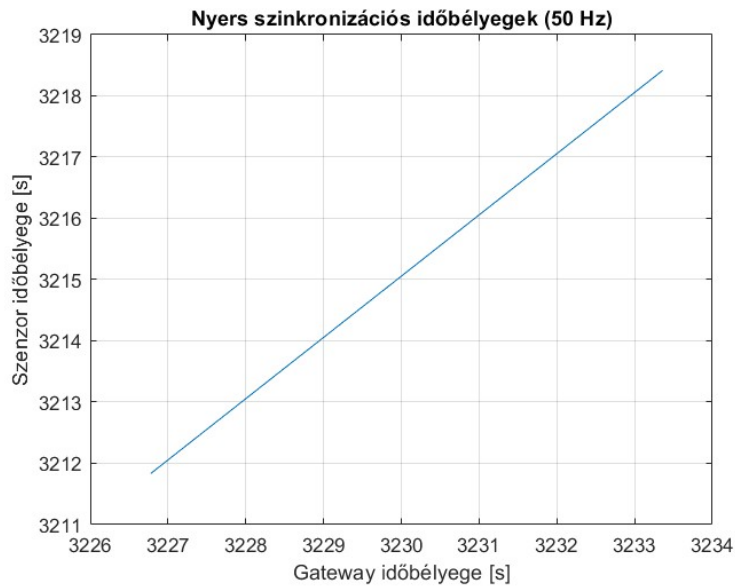


2. ábra. Nyers szenzoradatok (500 Hz).

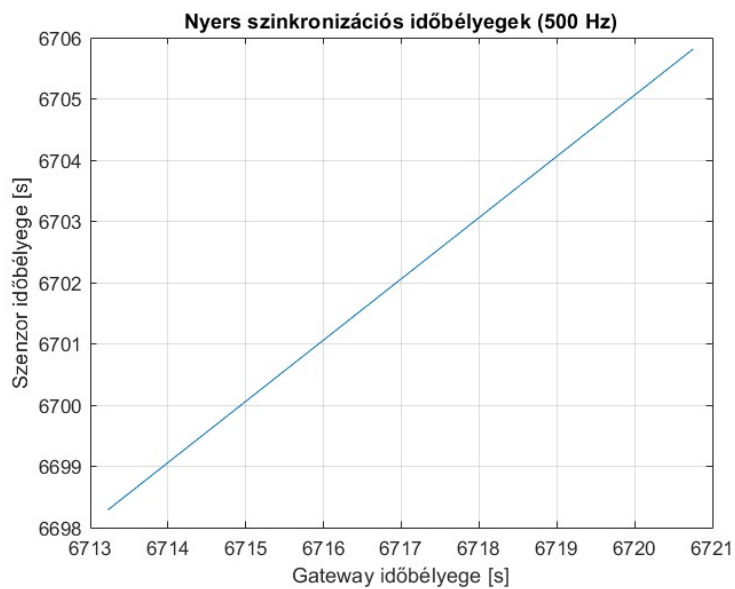
1.3. feladat

A harmadik feladatban az volt a célunk, hogy a szenzor és a gateway által rögzített jeleket időben összehangoljuk. Az időbeli eltérést az eszközöknél kezdeti időeltérés a két belső óra skáláján és a két órajel mintavételi frekvenciája közötti elrétés is okozhatta. Ennek a megoldására egy olyan lineáris transzformációt kerestünk, ami a gateway időskáláját a szenzor időskálájára alakítja.

Ehhez az `tmpSync` fájlt használtuk fel, amiben szinkronizációs időbélyeg párok szerepelek. Ez azt jelenti, hogy ezek az adatok két eszköz által rögzített, azonos eseményekhez tartozó időbélyegek. A Matlab `polyfit` függvényével ezekre az időbélyegekre lineáris függvényt illesztettünk, ami az alábbi ábrákon látható 50 Hz-es és 500 Hz-es jelekre:



3. ábra. Szinkronizációs időbélyegek (50 Hz).



4. ábra. Szinkronizációs időbélyegek (500 Hz).

A polyfit függvény az illesztett elsőfokú polinom együtthatóit adja vissza. A méréshez tartozó szinkronizációs pontokra az illesztés eredménye közelítőleg

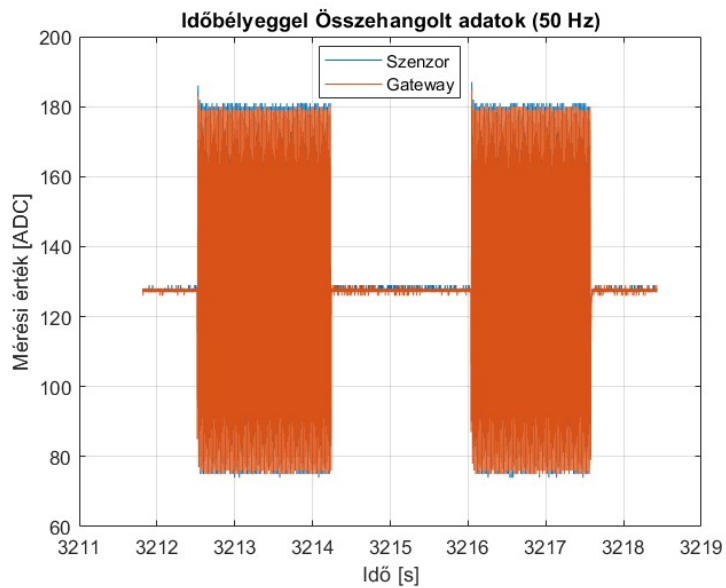
$$\text{idobelyegPoli} = [1, -14,9512] \quad (1)$$

Mivel elsőfokú polinomot illesztettünk, az első érték a meredekség, a második pedig a tengelymetszet. Ezért a gateway időbélyegét a következő összefüggéssel alakítottuk át a szenzor időskálájára:

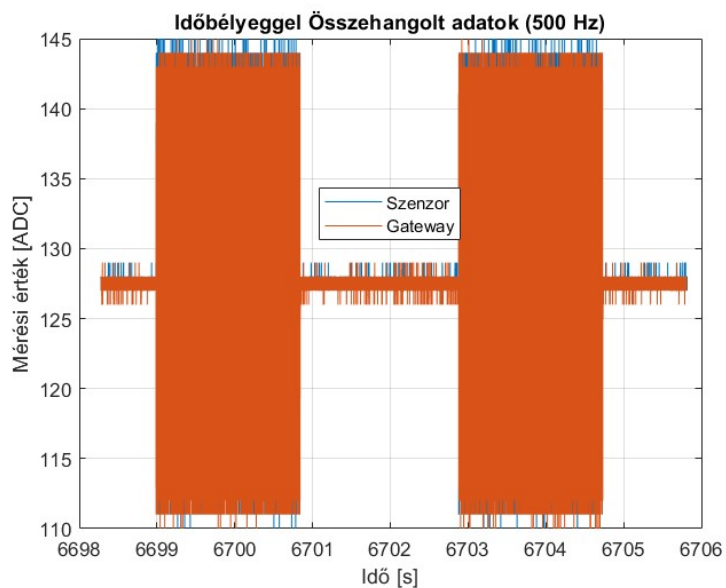
$$t_{\text{szenzor}} = 1 \cdot t_{\text{gateway}} - 14,9512 \quad (2)$$

A tengelymetszet pedig azt a kezdeti időeltérést írja le, amely a két eszköz időbélyegei között fennáll.

Az illesztési együtthatókat a `polyval` függvénnyel alkalmaztuk `gwySampX` minden elemére, így kiszámítva az illesztett polinom által becsült, a szenzor időskálájára átszámított időbélyegeket, amik az alábbi ábrákon láthatóak 50 Hz-es és 500 Hz-es jelek esetén:

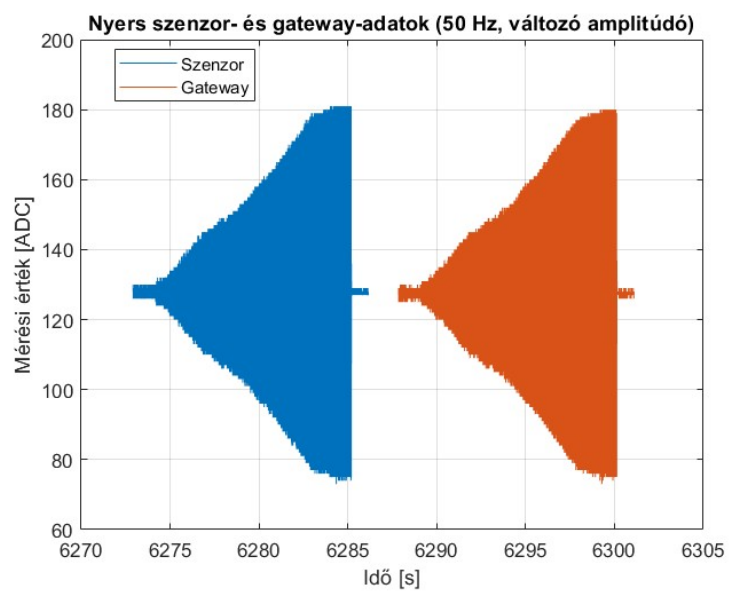


5. ábra. Időbélyeggel összehangolt jelek (50 Hz).

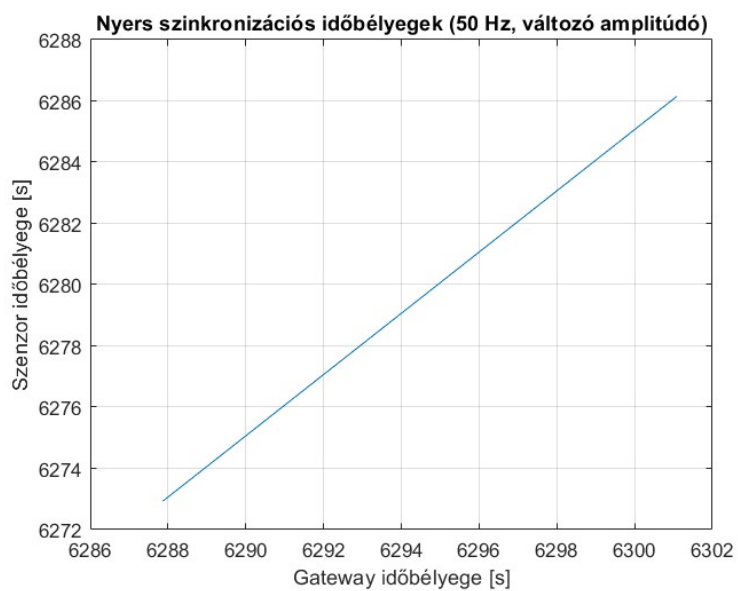


6. ábra. Időbélyeggel összehangolt jelek (500 Hz).

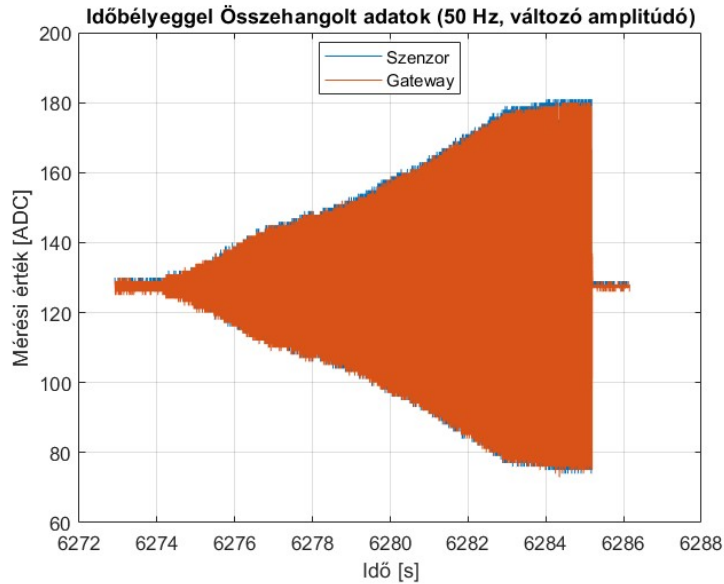
Ezt követően egy mérési regisztrátumot készítettünk, amelyben a jel amplitúdóját az indulástól kezdve folyamatosan növeltük, majd elvégeztük rá a korábbi feladatokban leírt összehangolását. Ez alatt a mérés alatt 50 Hz-es frekvencián mértünk. Az alábbi ábrákon látható a nyers mérési regisztrátum, a szinkronizációs időbélyegek, valamint az összehangolt jelek:



7. ábra. Nyers szenzor jelek változó amplitúdóval.



8. ábra. Szinkronizációs időbélyegek változó amplitúdóval.



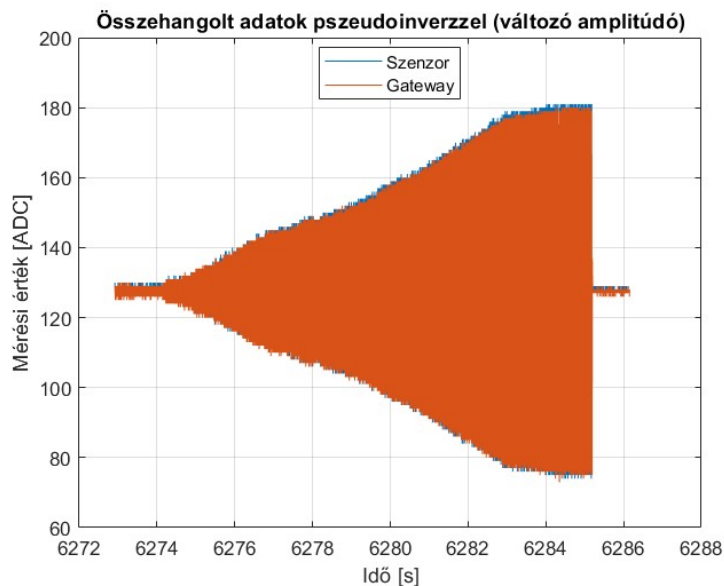
9. ábra. Időbélyeggel összehangolt jelek változó amplitúdóval.

1.4. feladat

A negyedik feladatban az előző feladatban bemutatott időbélyeg-transzformációt végeztük el újra, LS-beecsles segítségével. Felépítettük az $\mathbf{X}$ mátrixot, amelynek első oszlopa a gateway szinkronizációs időbélyegeit, második oszlopa pedig egyeseket tartalmazott. Az $\mathbf{y}$ vektor a szenzor szinkronizációs időbélyegeit tartalmazta. A számításhoz a Moore–Penrose-pseudoinverzrt használtuk, amelynek LS-megoldása:

$$p = (\mathbf{X}^T \mathbf{X})^{-1} \mathbf{X}^T \mathbf{y} \quad (3)$$

A MATLAB beépített függvényei között megtalálható a `p inv` függvény, amellyel ez a megoldás SVD-alapú módon számítható. A pseudoinverzrel összehangolt jelek az alábbi ábrán láthatóak:



10. ábra. Pszeudoinverz segítségével összehangolt jelek változó amplitúdóval.

Ezt követően a gateway szinkronizációs időadatait és a gateway mérési időtengelyét 10^6 másodperccel eltoltuk, majd így ismét elvégeztük a feladatot, és vizsgáltuk a mátrix kondicionáltságát. Az első esetben a kondíciós szám $1,0367 \cdot 10^7$ volt, az időeltolást követően pedig ez az érték $2,6496 \cdot 10^{11}$ -re növekedett. Az ábrán ennek ellenére nem látható lényeges eltérés, mivel a lineáris transzformáció konstans tagja kompenzálja az időkoordináta közös eltolását. A nagyobb kondíciós számból azonban következik, hogy a becslés érzékenyebbé válik a mérési és kerekítési hibákra.

A probléma megoldására az időadatokat az illesztés előtt központosítottuk. Ehhez a gateway szinkronizációs időadataiból kivontuk azok átlagát, és ugyanezt az eltolást alkalmaztuk a gateway mérési időpontjaira is. Így a transzformáció eredménye nem változik, miközben a mátrix kondicionáltsága javul.

1.5. feladat

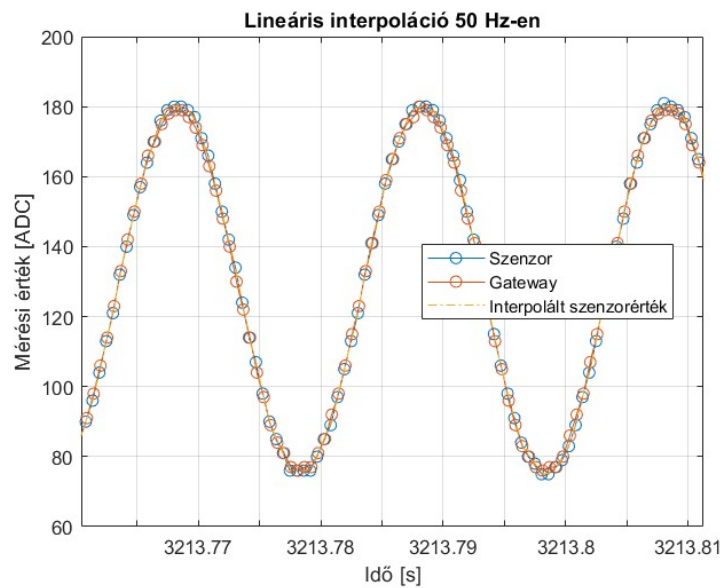
Az ötödik feladatban a szenzor mérési eredményeit a gateway mintavételi időpontjaiban kellett meghatározni lineáris interpoláció segítségével. Először a szinkronizációs pontokból lineáris időbélyeg-transzformációt hajtottunk végre, a korábbi feladatokban leírt módszer segítségével. Ezután a gateway minden mintavételi időpontját átszámítottuk a szenzor időrendszerébe. Az `interp1` függvény ezekben az időpontokban a szenzor két szomszédos mintája közötti egyenest használva becsülte meg a szenzor mérési értékét, az alábbi összefüggés szerint:

$$\hat{s}(t) = s(t_i) + \frac{t - t_i}{t_{i+1} - t_i} (s(t_{i+1}) - s(t_i)), \quad t_i \leq t \leq t_{i+1}.$$

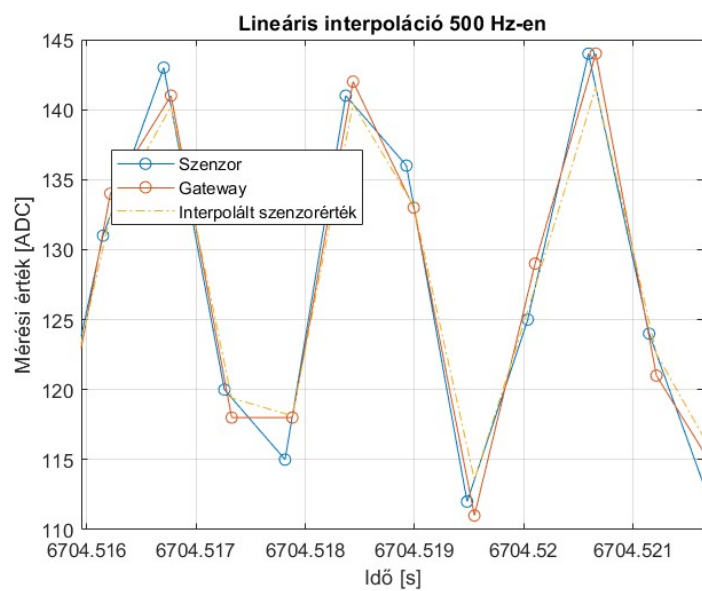
A kapott interpolált szenzorértékeket a gateway ugyanazon időpontokban mért értékeivel hasonlítottuk össze. Az összehasonlításhoz az átlagos négyzetes eltérést is kiszámítottuk:

$$\text{MSE} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (y_{\text{gateway},i} - \hat{y}_{\text{szenzor},i})^2.$$

A programot 50 Hz-es és 500 Hz-es mérésre is lefuttattuk. Az 50 Hz-es jel esetén az MSE értéke 0,7255, 500 Hz-es jel esetén pedig 1,9439 volt. Az 500 Hz nagyobb változási sebessége volt a nagyobb hiba oka a második esetben. A mérési eredmények az alábbi ábrákon láthatóak, kellő nagyítással a jobb vizualizáció érdekében:



11. ábra. Lineáris interpoláció 50 Hz-en.



12. ábra. Lineáris interpoláció 500 Hz-en.

Függelék

MATLAB kódok